DỰ ÁN MÁY ĐO HẠT MUON COSMICCHIP

CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT

Giai đoạn 0 (Hand Calculation Theory) & Giai đoạn 1 (Technical Sizing)

Tài liệu kỹ thuật mô tả các mục tiêu tính toán, thông số vật lý và kết quả cần đạt

---

Ngày 21 tháng 10 năm 2026

CHƯƠNG 1

Giai Đoạn 0: Hand Calculation Theory

1.1 Cơ Chế Xuyên Hầm Lượng Tử và Dòng Nhiễu Tối DCR trong SiPM

1.1.1 Mô tả vấn đề

Trong cảm biến SiPM, vùng tiếp giáp $p-n$ chịu điện thế phân cực ngược $V_{\text{bias}} > V_{\text{br}}$ tạo ra cường độ điện trường cục bộ rất lớn $\mathcal{E} \sim 10^5 - 10^6\,\text{V/cm}$. Hàng rào thế năng dải cấm E_g bị biến dạng thành rào thế tam giác:

$$V(x) = E_g - q\mathcal{E}x \tag{1.1}$$

Theo gần đúng WKB, hệ số truyền qua (xác suất hạt tải xuyên hầm qua dải cấm - Band-to-Band Tunneling) được xác định bởi:

$$T_{\text{tunnel}} \cong \exp(-2\gamma), \quad \text{với } \gamma = \frac{1}{\hbar}\int_0^{\frac{E_g}{q\mathcal{E}}} \sqrt{2m^*(E_g - q\mathcal{E}x)}\,dx = \frac{2\sqrt{2m^*}}{3q\hbar\mathcal{E}}E_g^{3/2} \tag{1.2}$$

Đồng thời, xác suất sinh cặp electron-lỗ trống do kích thích nhiệt mạng tinh thể tuân theo phân bố thống kê:

$$P_{\text{thermal}} \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_BT}\right) \tag{1.3}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Xác suất xuyên hầm WKB:** Với silicon ($E_g = 1.12\,\text{eV}$, $m^* \approx 0.2m_e$, $\mathcal{E} \approx 3 \times 10^5\,\text{V/cm}$), xác suất truyền qua là $T_{\text{tunnel}} \approx \exp(-38.5) \approx 1.9 \times 10^{-17}$.
- **Tỷ số chiếm ưu thế của nhiệt ở nhiệt độ phòng:** Tại $T = 300\,\text{K}$, $P_{\text{thermal}} \approx \exp(-21.6) \approx 4 \times 10^{-10}$, vượt trội hơn thành phần xuyên hầm cơ học lượng tử khoảng **7 bậc độ lớn**.
- **Kết luận định lượng:** Thành phần xuyên hầm lượng tử tạo ra sàn nhiễu cố định không đổi theo nhiệt độ, nhưng kích thích nhiệt mới là nguyên nhân chính làm tốc độ xung đếm tối tăng gấp **2.8**× khi nhiệt độ tăng từ 20°C lên 34°C. Đây là cơ sở chứng minh việc bù nhiệt chủ động là bắt buộc.

1.2 Quy Tắc Vàng Fermi và Động Học Phát Quang Nhấp Nháy

1.2.1 Mô tả vấn đề

Sự khử kích thích của các phân tử hữu cơ trong thanh nhựa phát quang (từ trạng thái kích thích ψ_b về trạng thái cơ bản ψ_a) phát ra photon mang năng lượng $\hbar\omega_0$ được xem là một quá trình nhiễu loạn điều hòa phụ thuộc thời gian. Tốc độ chuyển mức bức xạ tự phát (Hệ số Einstein A) được tính từ Quy tắc Vàng Fermi:

$$A = \frac{\omega_0^3 |\wp|^2}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3} \tag{1.4}$$

trong đó $\wp = q\langle\psi_a|\mathbf{r}|\psi_b\rangle$ là mômen lưỡng cực chuyển dời. Số phân tử kích thích phân rã theo hàm mũ: $N(t) = N(0)e^{-At} = N(0)e^{-t/\tau}$.

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Hằng số tốc độ chuyển mức:** Với chất nhấp nháy phát xạ tại bước sóng đỉnh $\lambda = 425\,\text{nm}$ ($\omega_0 = 4.435 \times 10^{15}\,\text{rad/s}$, $\hbar\omega_0 = 2.92\,\text{eV}$) và mômen lưỡng cực chuyển mức $|\wp| \approx 2.4 \times 10^{-29}\,\text{C}\cdot\text{m}$, hệ số phát xạ đạt $A \approx 4.76 \times 10^8\,\text{s}^{-1}$.
- **Thời gian suy giảm quang học (Decay time):** Thời gian sống quang học tìm ra được là $\tau = 1/A \approx \mathbf{2.10}\,\text{ns}$ (trùng khớp với thông số thực nghiệm của vật liệu EJ-200).
- **Kết luận kỹ thuật:** Quá trình phát photon kết thúc trong vòng vài nano-giây; sườn trước của xung ánh sáng có thời gian tăng $t_{\text{rise}} < 5\,\text{ns}$. Đây là mốc chuẩn xác định yêu cầu dải thông tương tự cho mạch khuếch đại tiếp sau.

1.3 Tổn Thất Năng Lượng Hạt Muon và Phân Bố Landau-Moyal

1.3.1 Mô tả vấn đề

Hạt muon tương đối tính ($E_\mu \sim 3 - 4\,\text{GeV}$) là hạt ion hóa tối thiểu (MIP) mất năng lượng trung bình theo phương trình Bethe-Bloch. Đối với thanh hấp thụ mỏng ($d = 1.0\,\text{cm}$), sự thăng giáng năng lượng mất ΔE tuân theo phân bố giải tích Moyal:

$$f(\Delta E; \mu_L, c_L) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}c_L} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta E - \mu_L}{c_L} + e^{-\frac{\Delta E - \mu_L}{c_L}}\right)\right] \tag{1.5}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Vị trí đỉnh năng lượng khả dĩ nhất (MIP Peak):** Trong khối nhựa polystyrene ($\rho = 1.032\,\text{g/cm}^3$, stopping power $\approx 1.936\,\text{MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{g}$), giá trị đỉnh đạt $\mu_L \approx \mathbf{2.0}\,\text{MeV}$.
- **Độ rộng tán xạ năng lượng:** Độ rộng tham số phân bố là $c_L \approx \mathbf{0.45}\,\text{MeV}$.
- **Số lượng photon nguyên thủy:** Với mức phát quang 10,000 photons/MeV, một hạt muon thẳng đứng tạo ra trung bình **20,000** photon bên trong khối vật liệu.

1.4 Thông Lượng Muon và Độ Cứng Cắt Từ Trường tại Việt Nam

1.4.1 Mô tả vấn đề

Thông lượng hạt muon mặt đất chịu sự kiểm soát của từ trường Trái Đất thông qua ngưỡng độ cứng cắt từ trường thẳng đứng (R_c). Biểu thức mật độ thông lượng hiệu chỉnh theo vĩ độ địa từ và góc thiên đỉnh:

$$I(\theta) = I_0(R_c)\cos^2\theta \tag{1.6}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Ngưỡng cắt địa từ tại trạm đo:** Tại TP.HCM (10.82°N, 106.63°E), mô hình IGRF cho kết quả $R_c \approx \mathbf{16.8 - 17.0}$ GV; góc nghiêng từ trường (Inclination) đạt $I \approx 10° - 13°$N.
- **Tốc độ đếm hạt cơ sở (R_0):** Với thanh nhựa diện tích 25 cm^2, tốc độ hạt muon thẳng đứng cơ sở tại mực nước biển đạt $R_0 \approx \mathbf{0.372}$ Hz (≈ 22.3 cpm), thấp hơn khoảng 7% so với khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ ($R_c \approx 1.5$ GV, $R_0 \approx 0.40$ Hz).
- **Độ bất đối xứng Đông – Tây ($A_{\mathbf{EW}}$):** Tỷ số chênh lệch thông lượng ở góc nghiêng 45° đạt $A_{\mathrm{EW}} = \frac{R_{\mathrm{West}} - R_{\mathrm{East}}}{R_{\mathrm{West}} + R_{\mathrm{East}}} \approx \mathbf{20}\% \pm \mathbf{5}\%$.

1.5 Hiệu Ứng Suy Giảm Khí Áp Khí Quyển

1.5.1 Mô tả vấn đề

Tương quan vi phân giữa sự biến động của áp suất khí quyển P so với áp suất chuẩn $P_0 = 1013.25$ hPa và tốc độ đếm muon tương đối:

$$\frac{\Delta R}{R_0} = \beta(P - P_0) \tag{1.7}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Hệ số khí áp thực nghiệm (β):** Giá trị mục tiêu cần thu nhận từ đường hồi quy thực nghiệm là $\beta = -\mathbf{0.13}\% \pm \mathbf{0.01}\%$/hPa.
- **Biên độ đáp ứng thời tiết:** Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đổ bộ làm áp suất giảm $\Delta P = -25$ hPa, tốc độ đếm muon tự nhiên tăng thêm $+\mathbf{3.25}\%$.

1.6 Mô Hình Thời Gian Chết và Tốc Độ Trùng Phùng Ngẫu Nhiên

1.6.1 Mô tả vấn đề

Tốc độ đếm đo được (R_{raw}) bị suy giảm so với tốc độ đếm thực (R_{true}) do thời gian tê liệt xử lý của thiết bị τ_{dead} (mô hình Non-paralyzable):

$$R_{\mathrm{true}} = \frac{R_{\mathrm{raw}}}{1 - R_{\mathrm{raw}}\tau_{\mathrm{dead}}} \tag{1.8}$$

Tốc độ kích hoạt trùng phùng ngẫu nhiên (Accidental Coincidence) giữa 2 detector độc lập với cửa sổ thời gian τ_{window}:

$$R_{\mathrm{acc}} = 2R_1R_2\tau_{\mathrm{window}} \tag{1.9}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Tỷ lệ mất mát do thời gian chết:** Ở chế độ đơn chiếc tại mặt đất ($R_{\text{raw}} \approx 2.5\,\text{Hz}$, $\tau_{\text{dead}} = 408\,\mu\text{s}$), tỷ lệ thời gian chết là $\mathbf{0.102}\%$ (không đáng kể); ở trần bay khinh khí cầu (50 Hz), thời gian chết chiếm $\mathbf{2.04}\%$ thời gian sống.
- **Tốc độ đếm trùng phùng rác:** Với $R_1 = R_2 \approx 2.5\,\text{Hz}$ và $\tau_{\text{window}} = 2.3\,\mu\text{s}$, $R_{\text{acc}} \approx \mathbf{2.87 \times 10^{-5}}\,\text{Hz}$ (≈ 2.5 sự kiện/ngày).
- **Kết luận về độ thuần khiết (Purity):** Tốc độ trùng phùng hạt muon thật là $\approx 0.35\,\text{Hz}$, do đó độ thuần khiết tín hiệu muon trong phép đo trùng phùng đạt trên $\mathbf{99.99}\%$.

1.7 Mô Hình Lan Truyền Sai Số Toàn Phần Chuẩn GUM

1.7.1 Mô tả vấn đề

Tổng hợp sai số đo đạc tốc độ đếm phân tách thành sai số Thống kê Loại A (σ_{stat}) và sai số Hệ thống Loại B (σ_{sys}):

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\underbrace{\frac{N}{(T_{\text{run}} - N\tau_{\text{dead}})^2}}_{\text{Type A (Poisson)}} + \underbrace{(R\beta)^2\sigma_P^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial V_{\text{over}}}k_T\right)^2\sigma_T^2 + (R^2)^2\sigma_{\tau_{\text{dead}}}^2}_{\text{Type B (Systematic)}}} \tag{1.10}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Tỷ trọng sai số thành phần:** Trong phép đo 24 giờ ($N \approx 216{,}000$ xung), sai số thống kê Poisson chiếm $> \mathbf{85}\%$ tổng sai số; sai số do áp suất ($\sigma_P = 0.12\,\text{hPa}$) đóng góp $< 2\%$; sai số do trôi nhiệt ($\sigma_T = 0.5°\text{C}$) đóng góp $< 4\%$.
- **Độ bất định mở rộng đạt chuẩn công bố:** Độ bất định đo tốc độ đếm muon sau 24 giờ đạt mức $\sigma_{\text{total}} \leq \pm\mathbf{0.005}\,\text{Hz}$, thỏa mãn điều kiện phân tích phổ của JINST và HardwareX.

CHƯƠNG 2

Giai Đoạn 1: Tính Toán Kỹ Thuật & Định Cỡ Hệ Thống

Chương này sẽ đưa các kết quả giải ra được ở Giai đoạn 0 thành các yêu cầu cho thông số kỹ thuật cho linh kiện mạch tương tự, cơ khí quang học, bộ biến đổi nguồn và phần nhúng.

2.1 Signal Chain Budget

2.1.1 Mô tả vấn đề

Chuỗi bảo toàn năng lượng từ hạt muon xuyên qua tinh thể nhấp nháy cho đến khi hình thành điện áp đỉnh tại lối vào ADC:

$$\Delta E\,(2\,\text{MeV}) \xrightarrow{Y} N_\gamma \xrightarrow{\eta_{\text{coll}}} N_{\text{hit}} \xrightarrow{\text{PDE}} N_{\text{cells}} \xrightarrow{q_{\text{cell}}} Q_{\text{total}} \xrightarrow{R_L,\Delta t} V_{\text{BNC}} \xrightarrow{G_{\text{AFE}}} V_{\text{peak}} \xrightarrow{\text{ADC}} \text{Counts} \tag{2.1}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Photon tới SiPM (N_{hit}):** Với 20,000 photon sinh ra và hiệu suất quang học toàn phần $\eta_{\text{coll}} \approx 1.5\%$, số photon đập vào bề mặt nhạy quang $6 \times 6\,\text{mm}^2$ là **300** photon.
- **Số microcell kích hoạt (N_{cells}):** Với PDE $= 35\%$, số tế bào tạo thác lũ là **105** cells.
- **Điện tích xung (Q_{total}):** Ở điện áp quá mức $V_{\text{over}} = 2.5\,\text{V}$ và điện dung tế bào $C_{\text{cell}} = 90\,\text{fF}$, điện tích một tế bào là $q_{\text{cell}} = 0.225\,\text{pC}$ ($G \approx 1.4 \times 10^6$). Tổng điện tích sinh ra là $Q_{\text{total}} = \mathbf{23.6}\,\text{pC}$.
- **Điện áp xung (V_{BNC}):** Dòng đỉnh tức thời qua tải $50\,\Omega$ với độ rộng xung $\Delta t = 100\,\text{ns}$ là $I_{\text{peak}} = 0.236\,\text{mA}$, tạo ra biên độ điện áp xung thô đạt **11.8** mV (trùng khớp với dải thực nghiệm $10 - 20\,\text{mV}$).

2.2 Xác định Độ Lợi và Băng Thông Mạch Tiền Khuếch Đại (AFE)

2.2.1 Mô hình kỹ thuật

Tầng khuếch đại không đảo sử dụng khuếch đại thuật toán cao tần:

$$V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{R_F}{R_G}\right) V_{\text{in}} \tag{2.2}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Hệ số khuếch đại ($G_{\mathbf{AFE}}$):** Mục tiêu nâng xung thô 11.8 mV lên khoảng $150-160$ mV. Hệ số khuếch đại yêu cầu là $G = \mathbf{13.4}\times$ (22.6 dB), được định cỡ chính xác bằng cặp điện trở:
$$R_F = 620\,\Omega \quad \text{và} \quad R_G = 49.9\,\Omega \implies G = 1 + \frac{620}{49.9} = 13.42$$
- **Yêu cầu Băng thông Tích số (GBW):** Để đáp ứng xung sườn tăng $t_{\text{rise}} \approx 3$ ns ($f_{-3\text{dB}} \approx 116$ MHz), op-amp phải có GBW $\geq G \times f_{-3\text{dB}} \approx 1.5$ GHz (hoặc op-amp đơn vị có dải thông tối thiểu ≥ 100 MHz).
- **Kết luận chọn linh kiện:** IC **TPH2502** (GBW = 110 MHz) hoặc **LT1807** (GBW = 325 MHz) là lựa chọn bắt buộc; loại bỏ hoàn toàn các dòng op-amp dải thông thấp (< 10 MHz).

2.3 Động Học Xả Nạp và Tốc Độ Sụt Áp của Mạch Peak Detector

2.3.1 Mô hình kỹ thuật

Mạch nạp đỉnh gồm op-amp đệm, diode Schottky BAT54S nạp điện cho tụ lưu đỉnh C_5, và một transistor MOSFET 2N7002 nối song song với điện trở 1 kΩ để nhận lệnh xả từ vi điều khiển:

$$I_{\text{charge}} = C_5 \frac{dV}{dt}, \quad \text{Tốc độ sụt áp (Droop Rate)} = \frac{I_{\text{leak}}}{C_5} \tag{2.3}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Điện dung tụ lưu đỉnh (C_5):** Định cỡ chính xác $C_5 = \mathbf{200}$ pF.
- **Dòng nạp đỉnh yêu cầu:** Để nạp tụ lên mức $V_{\text{peak}} \approx 160$ mV trong khoảng thời gian $t_{\text{charge}} \leq 50$ ns, dòng nạp yêu cầu là $I_{\text{charge}} \approx 0.64$ mA, nằm an toàn dưới giới hạn dòng ra tối đa của op-amp (30 mA).
- **Tốc độ sụt áp (Droop Rate):** Với dòng rò ngược của diode và dòng phân cực lối vào $I_{\text{leak}} \approx 2$ nA, tốc độ sụt áp tối đa là $\mathbf{0.01}$ mV/μs. Trong thời gian lấy mẫu của ADC (2 μs), mức sụt áp là $\Delta V \leq \mathbf{0.02}$ mV (nhỏ hơn 1/30 giá trị bước LSB của ADC), đảm bảo độ méo dạng phổ gần như bằng không.

2.4 Định Cỡ Độ Phân Giải ADC và Điện Áp Tham Chiếu

2.4.1 Mô hình kỹ thuật

Khối biến đổi tương tự - số 12-bit tích hợp trên RP2040 được cấp nguồn chuẩn tham chiếu độc lập từ IC LM4040:

$$V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{ref}}}{2^{12} - 1} \tag{2.4}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Điện áp tham chiếu chuẩn ($V_{\mathbf{ref}}$):** Thiết lập cố định ở mức $V_{\text{ref}} = \mathbf{2.500}\,\text{V} \pm 0.1\%$.
- **Độ phân giải bước LSB:** $1\,\text{LSB} = \frac{2.5\,\text{V}}{4095} \approx \mathbf{0.61}\,\text{mV/count}$.
- **Khoảng dự trữ dải động (Headroom):** Đỉnh MIP trung bình nằm tại $V_{\text{peak}} \approx 158\,\text{mV}$ ($\approx 260\,\text{counts}$). Toàn bộ dải đo cho phép ghi nhận các sự kiện cụm hạt muon (shower bundles) hoặc hạt có năng lượng mất lên tới $> 30\,\text{MeV}$ mà không làm bão hòa thanh ghi ADC.

2.5 Định Cỡ Bộ Nguồn Cao Áp Boost 30V và Giới Hạn Nhiễu Gợn

2.5.1 Mô hình kỹ thuật

Mạch nâng áp từ nguồn USB 5.0 V lên mức cao áp 30.0 V sử dụng vi mạch chuyển đổi đóng cắt MAX5026 ở tần số $f_{\text{sw}} = 1.25\,\text{MHz}$:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{FB}} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \tag{2.5}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Cặp trở phân áp phản hồi:** Với $V_{\text{FB}} = 1.25\,\text{V}$, định cỡ $R_1 = 6.65\,\text{k}\Omega$ và $R_2 = 154\,\text{k}\Omega$ để tạo ra điện áp tĩnh $V_{\text{bias}} = \mathbf{30.2}\,\text{V}$.
- **Biên độ gợn sóng switching tối đa (Ripple Limit):** Mức gợn sóng đỉnh-đỉnh sau tầng lọc π (gồm cuộn cảm Ferrite Bead, tụ $4.7\,\mu\text{F}$ và cụm bypass $10\,\text{nF} \parallel 10\,\text{pF}$) phải đạt mục tiêu $\mathbf{V}_{\text{ripple}} < \mathbf{1.0}\,\text{mV}_{\text{p-p}}$.
- **Kết luận an toàn:** Tiêu chí kiểm tra đóng ngắt nguồn: Không xuất hiện quá áp quá độ ($V_{\text{transient}} < 35\,\text{V}$) để bảo vệ lớp tiếp giáp mỏng của SiPM.

2.6 Định Cỡ Vòng Điều Khiển Bù Nhiệt Độ Chủ Động (Active Bias Loop)

2.6.1 Mô hình kỹ thuật

Phương trình điều khiển bám đuổi điện áp phân cực theo nhiệt độ thời gian thực nhằm giữ hằng số điện áp quá mức $V_{\text{over}} = 2.50\,\text{V}$:

$$V_{\text{bias}}(T) = V_{\text{br},0} + k_T(T - T_0) + V_{\text{over}} \tag{2.6}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Hệ số dốc bù áp (k_T):** Cố định giá trị $k_T = \mathbf{21.5}\,\text{mV}/^\circ\text{C}$ cho cảm biến MicroFC-60035.
- **Độ phân giải bước điều khiển điện áp (ΔV_{step}):** Mạch điều khiển DAC/PWM phải đạt độ phân giải bước $\leq \mathbf{10}\,\text{mV/step}$, tương ứng khả năng bù mịn với mỗi biến thiên nhiệt độ $\Delta T \leq 0.5^\circ\text{C}$.
- **Dải điều chỉnh điện áp phân cực toàn phần:** Đáp ứng dải nhiệt độ môi trường từ 15°C đến 45°C, bộ nguồn phải điều chỉnh tuyến tính trong dải $V_{\text{bias}} \in [\mathbf{29.28}\,\text{V}, \mathbf{29.93}\,\text{V}]$.

2.7 Định Cỡ Bộ Lọc Ngưỡng Kích Hoạt Động (Dynamic Trigger Threshold)

2.7.1 Mô hình kỹ thuật

Ngưỡng so sánh của Comparator được tạo ra bằng cách lọc thông thấp tín hiệu điều chế độ rộng xung (PWM) tần số 1.0 MHz từ vi điều khiển qua mạch lọc RC hai tầng:

$$V_{\text{th}} = V_{\text{IO}} \times \text{DutyCycle} \times \left(\frac{R_{21}}{R_{19} + R_{21}} \right) \tag{2.7}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Dải điện áp ngưỡng điều chỉnh:** Định cỡ dải ngưỡng từ **2.0** mV đến **40.0** mV.
- **Ngưỡng chuẩn tại nhiệt độ phòng (25°C):** Đặt ở mức $V_{\text{th},0} = \mathbf{4.0}\,\text{mV}$ (tương đương năng lượng mất $\approx 0.4\,\text{MeV}$, loại bỏ 98% nhiễu tối DCR).
- **Độ gợn DC của điện áp ngưỡng:** Tần số cắt của bộ lọc RC ($R_{19} = 1\,\text{k}\Omega, R_{21} = 1\,\text{k}\Omega, C_{11} = 1\,\mu\text{F}$) là $f_c \approx 318\,\text{Hz}$. Độ suy giảm xung PWM 1 MHz đạt $> \mathbf{70}\,\text{dB}$, bảo đảm điện áp ngưỡng có độ nhấp nhô $< 0.05\,\text{mV}$.

2.8 Định Cỡ Cơ Khí Quang Học và Tiêu Chuẩn Cách Ly Quang

2.8.1 Mô hình kỹ thuật

Cơ chế thu gom photon và che chắn nhiễu quang bên ngoài của khối vỏ:

$$I_{\text{leakage}} \propto \Phi_{\text{ambient}} \times 10^{-\text{OD}} \tag{2.8}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Mật độ quang học che chắn (Optical Density - OD):** Vỏ in 3D kết hợp băng keo điện vinyl 3M đen phải đạt chỉ số OD $\geq$ **8.0** (suy giảm ánh sáng môi trường tối thiểu 10^8 lần).
- **Chỉ số khúc xạ lớp tiếp xúc quang:** Mỡ quang silicone phải đạt chiết suất $n =$ **1.46 – 1.48** để bắc cầu truyền dẫn giữa nhựa ($n = 1.58$) và mặt kính SiPM ($n = 1.50$), triệt tiêu bọt khí.
- **Tiêu chuẩn nghiệm thu tốc độ kích hoạt tối (Dark Count Criterion):** Khi đóng kín trong phòng tối hoàn toàn, tốc độ kích hoạt đơn lẻ của đầu dò ở ngưỡng 4 mV phải đạt mức danh định **2.3 – 2.7** Hz (chỉ gồm nền phóng xạ tự nhiên và hạt muon). Nếu tốc độ vọt lên $>$ 20 Hz, đánh giá là không đạt tiêu chuẩn cách ly quang.

2.9 Phân Bổ Định Thời Thời Gian Thực Trên Vi Điều Khiển Lõi Kép

2.9.1 Mô hình kỹ thuật

Kiến trúc thực thi chương trình phân luồng trên 2 lõi ARM Cortex-M0+ xung nhịp 133 MHz (chu kỳ lệnh $T_{\text{clk}} \approx 7.52$ ns):

$$t_{\text{total_event}} = t_{\text{interrupt}} + t_{\text{coin_check}} + t_{\text{ADC_sample}} + t_{\text{reset}} \tag{2.9}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Cửa sổ lấy mẫu trùng phùng (Lõi 0):** Thực hiện quét chân logic trùng phùng 32 lần (mỗi lần 72 ns), tổng thời gian cửa sổ đạt chính xác $\tau_{\text{window}} =$ **2.30** μs.
- **Thời gian lấy mẫu chuyển đổi ADC (Lõi 0):** Hoàn thành trong **2.00** μs.
- **Thời gian trễ phát xung Reset tụ Peak Detector (Lõi 0):** Độ rộng xung kích hoạt chân MOSFET xả tụ đạt **1.00** μs.
- **Tổng thời gian phong tỏa ngắt (Dead-time Lõi 0):** Toàn bộ chu trình từ lúc có ngắt đến khi sẵn sàng đón xung mới là $<$ **8.0** μs (thời gian chết vật lý).
- **Chu kỳ vòng lặp Lõi 1 (Nền):** Tần số cập nhật cảm biến BMP280 và thuật toán bù nhiệt đạt **1.0** Hz; chu kỳ xả bộ đệm ghi thẻ SD (512 bytes buffer) đạt **10.0** Hz, hoàn toàn không chiếm dụng tài nguyên của Lõi 0.

2.10 Thông Số Định Cỡ Buồng Nhiệt Thực Nghiệm Đối Chứng (A/B Testing)

2.10.1 Mô hình kỹ thuật

Hệ thống buồng nhiệt dã chiến phục vụ đo kiểm đặc tuyến trôi dạt của đầu dò trước khi vận hành thực địa:

$$P_{\text{heater}} = \frac{m_{\text{air}} c_p \Delta T + Q_{\text{loss}}}{\Delta t} \tag{2.10}$$

Mục tiêu cần xác định (Số liệu & Kết luận):

- **Dải nhiệt độ kiểm tra có kiểm soát:** Quét từ **20.0**°C đến **45.0**°C với tốc độ tăng nhiệt $\leq$ **0.5**°C/phút để đảm bảo cân bằng nhiệt giữa cảm biến BMP280 và đế SiPM.
- **Tiêu chí nghiệm thu thuật toán bù nhiệt (Success Criteria):**
  - Ở chế độ *Fixed-bias*: Đỉnh phổ Landau bị dịch chuyển sụt lùi $>$ **15**% về phía kênh ADC thấp;
  - Ở chế độ *Active-compensation*: Độ lệch vị trí kênh đỉnh phổ Landau (Peak Shift) phải duy trì dưới mức $\leq \pm$**1.5**% trên toàn dải nhiệt độ 20°C – 45°C.
- **Kết luận nghiên cứu:** Đây là chỉ số định lượng trực tiếp làm bằng chứng bảo vệ tính mới cho bài báo khoa học.